

Fase III / Capítulo 1 /
Entrega Obrigatória

CARGA DE DADOS EM BANCO RELACIONAL ORACLE

GRUPO 15

Heitor Exposito de Souza / rm566013

Marco Antônio Rodrigues Siqueira / rm569975

Nádia Nakamura Vieira / rm568906

Rafael Bassami / rm569930

Vinícius Xavier da Silva / rm572108

1. Objetivo

O objetivo desta atividade foi incluir dados da solução de leitura de sensores desenvolvida na fase 2 no banco relacional Oracle. Visando otimizar o desenvolvimento das atividades previstas na opção 1 do Ir Além do Capítulo I da Fase III, Dashboard em Python, optou-se por efetuar uma carga de dados mais robusta, para possibilitar uma melhor visualização gráfica das informações.

2. Metodologia

Iniciamos o desenvolvimento da atividade a partir da criação de um código em Python que criasse um dataset a partir do código de sensores desenvolvida na Fase II e fosse capaz de trazer informações robustas que simulassem dados semelhantes à realidade dos agricultores para possibilitar projeções.

A solução Gemini foi utilizada na estruturação do código que criaria o dataset. Iniciamos a interação com a IA enviando o código base produzido na Fase II, "irrigacao.ino" e fornecendo informações detalhadas sobre os parâmetros a serem utilizados para estruturar o dataset:

- a) Informações aceitas para cada variável, por exemplo que as colunas de N, P e K só poderiam ser preenchidas com valores 0 e 1; o pH deveria variar proporcionalmente ao LDR
- b) Período de dados, configurado para coletas diárias por 4 anos.
- c) Variação dos dados de acordo com situações reais, com variação entre culturas e de acordo com a localidade (MT, GO, BA, MG e SP), sazonalidade do cultivo e características gerais da produção, por exemplo: nutrientes deveriam variar de acordo com o ciclo da planta (poucas vezes ao ano) e somente um de cada vez, a umidade seria determinada pela localidade da fazenda e estações do ano e o pH não variaria de forma abrupta.
- d) Aleatoriedade, com o objetivo de que as informações que representam diferentes fazendas/ localidades fossem distintos, solicitou-se que a IA produzisse os dados com certa aleatoriedade, para que os gráficos de todas as áreas não fossem semelhantes.

Devido à complexidade da tarefa, foram necessárias diversas interações com a IA para que o dataset final fosse aderente às necessidades do projeto. Para validação de cada uma das versões produzidas, analisou-se uma amostra pequena de dados para verificar a formatação dos dados e se as informações eram coerentes com a realidade. Uma vez alcançado o dataset na formatação desejada. O código em Python para geração do dataset de sensores está apresentado no arquivo "Sensores_Dataset.py", apresentado na Figura 1.

Figura 1. Código para criação do dataset de sensores

```

1 import os
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4 import random
5 from datetime import datetime, timedelta
6
7 # 1. Definição dos Parâmetros (Primeiro passo, obrigatório)
8 PARAMETROS = {
9     'SOJA': {'umidade_min': 60.0, 'umidade_max': 80.0, 'ph_min': 6.0, 'ph_max': 7.0, 'ph_ideal': 6.5},
10    'CAFE': {'umidade_min': 70.0, 'umidade_max': 80.0, 'ph_min': 5.5, 'ph_max': 6.5, 'ph_ideal': 6.0}
11 }
12
13 CALENDARIO = {
14     'SOJA': {'MT': {'P': [8], 'K': [9], 'N': [11]}, 'GO': {'P': [9], 'K': [10], 'N': [12]}},
15     'CAFE': {'MG': {'P': [9], 'N': [10, 12, 2], 'K': [11, 1, 3]}, 'SP': {'P': [10], 'N': [11, 1, 3], 'K': [12, 2, 4]}}
16 }
17
18 def obter_taxa_consumo(mes, cultura):
19     if cultura == 'SOJA':
20         return 1.5 if mes in [11, 12, 1, 2] else 0.8
21     return 2.0 if mes in [9, 10] else 1.2
22
23 # 2. Configuração das Fazendas
24 fazendas = []
25 for i in range(1, 101):
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SQL HISTORY TASK MONITOR

```

/usr/local/bin/python3 "/Users/nadiavieira/Library/Mobile Documents/com-apple-CloudDocs/II/FIAP/02. Fases/Fase III/Atividades - Capítulo 1/Códigos/Sensores_Dataset.py"
nadiavieira@Mac ~ % /usr/local/bin/python3 "/Users/nadiavieira/Library/Mobile Documents/com-apple-CloudDocs/II/FIAP/02. Fases/Fase III/Atividades - Capítulo 1/Códigos/Sensores_Dataset.py"
Gerando dados...
Sucesso! Arquivo gerado em: /Users/nadiavieira/Library/Mobile Documents/com-apple-CloudDocs/II/FIAP/02. Fases/Fase III/Atividades - Capítulo 1/Códigos/sensores_v8_final.csv
nadiavieira@Mac ~ %

```

Além do código para criação do dataset de sensores, que disponibilizou o arquivo "sensores_v8_final.csv", foram criados por meio de interações sequenciais com o Gemini outros três datasets, para trazer mais realidade às simulações da entrega do Dashboard, quais sejam: "clientes_v7.csv", "fazendas_v8_final.csv" e "cultivo_v7.csv". Com os datasets disponíveis, iniciou-se a ingestão dos dados no banco Oracle seguindo-se as instruções indicadas na tarefa.

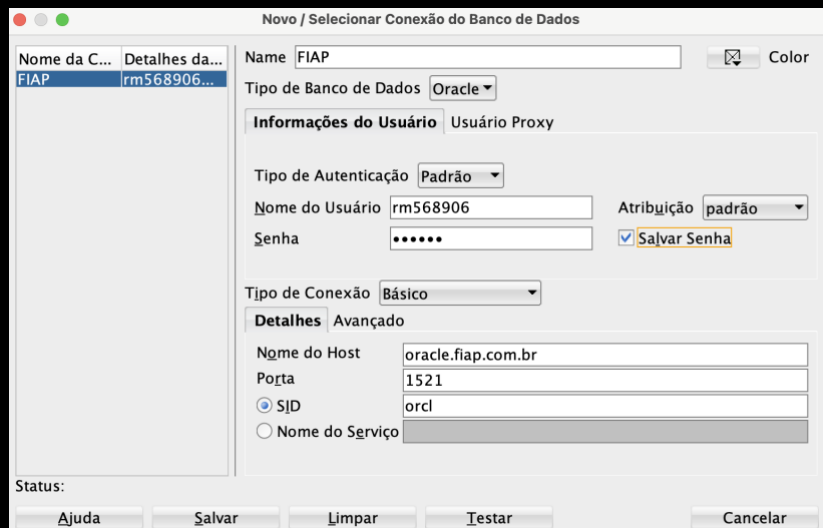
Figura 2. Código e dataset utilizados.

Códigos			Dataset
Nome	Tamanho	Tipo	
Sensores_Dataset.py	4 KB	Python Script	
clientes_v7.csv	201 bytes	Comma Separated Spreadsheet (.csv)	
cultivo_v7.csv	3 KB	Comma Separated Spreadsheet (.csv)	
fazendas_v8_final.csv	5 KB	Comma Separated Spreadsheet (.csv)	
sensores_v8_final.csv	6,6 MB	Comma Separated Spreadsheet (.csv)	

3. Ingestão de dados

Iniciou-se a atividade com a conexão do Oracle SQL Developer com o ambiente FIAP, conforme demonstra a Figura 3.

Figura 3. Conexão do Oracle SQL Developer com o ambiente FIAP.



Com os datasets estruturados e validados, iniciou-se a criação de novas tabelas no banco, necessárias em decorrência dos cenários de análise exigidos pela atividade do Dashboard. As novas tabelas criadas foram: CLIENTES, CULTIVO, FAZENDAS e SENSORES.

As evidências a seguir apresentarão o passo a passo da disponibilização da tabela SENSORES. Como os passos seguidos para disponibilização dessa tabela é idêntico ao realizada para as demais tabelas que integram a atividade, apenas exibiremos imagens para a ingestão do dataset de sensores.

A Figura 2 expõe o início da importação da tabela SENSORES, em seguida escolhemos o arquivo que continha o dataset dos sensores (Figura 3).

Figura 2. Início da importação da tabela SENSORES.

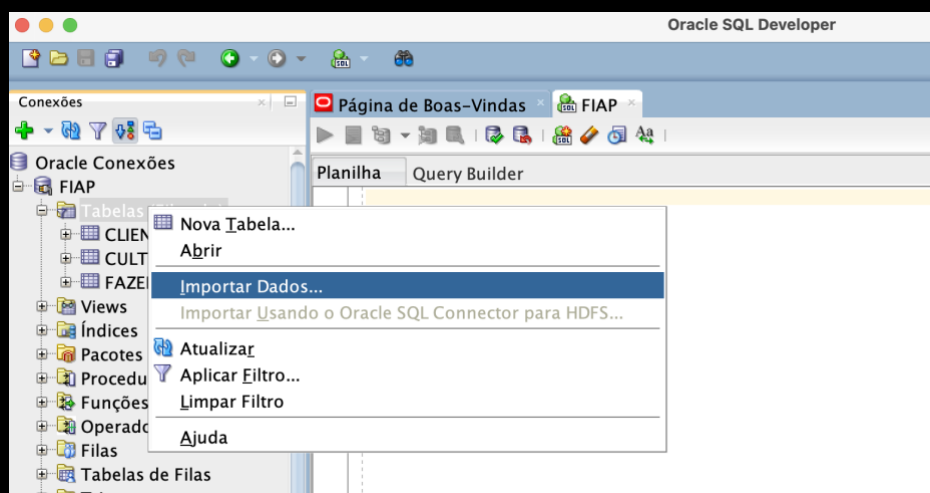
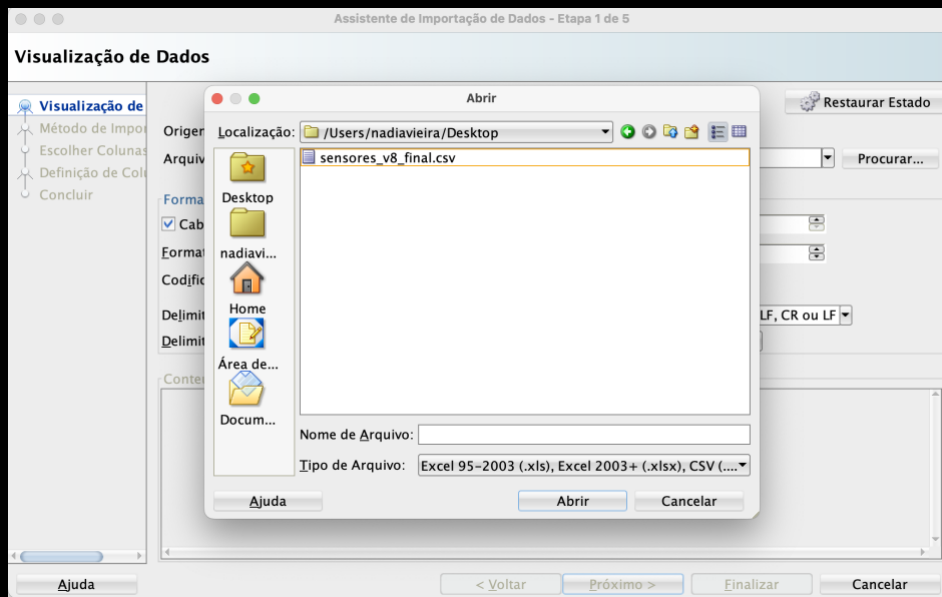


Figura 3. Seleção do arquivo CSV a ser importado.



Nas Figuras 4 a 9 mostramos o processo de importação dos dados pela solução Oracle SQL Developer. O processo envolveu a validação dos dados e configuração adequada do esquema do banco para que ele fosse adequadamente ajustado aos dados. A descrição de cada uma das atividades realizadas nesse processo é apresentada na descrição de cada uma das figuras.

Figura 4. Visualização dos dados, definição do delimitador correto e validação da apresentação.

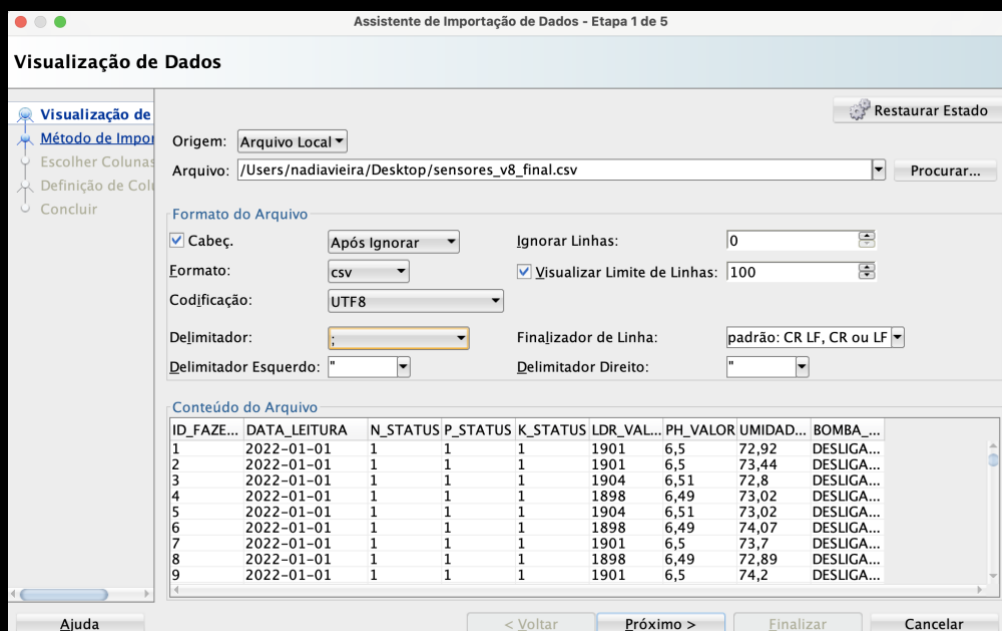


Figura 5. Método de importação, sendo utilizada a configuração padrão da ferramenta.

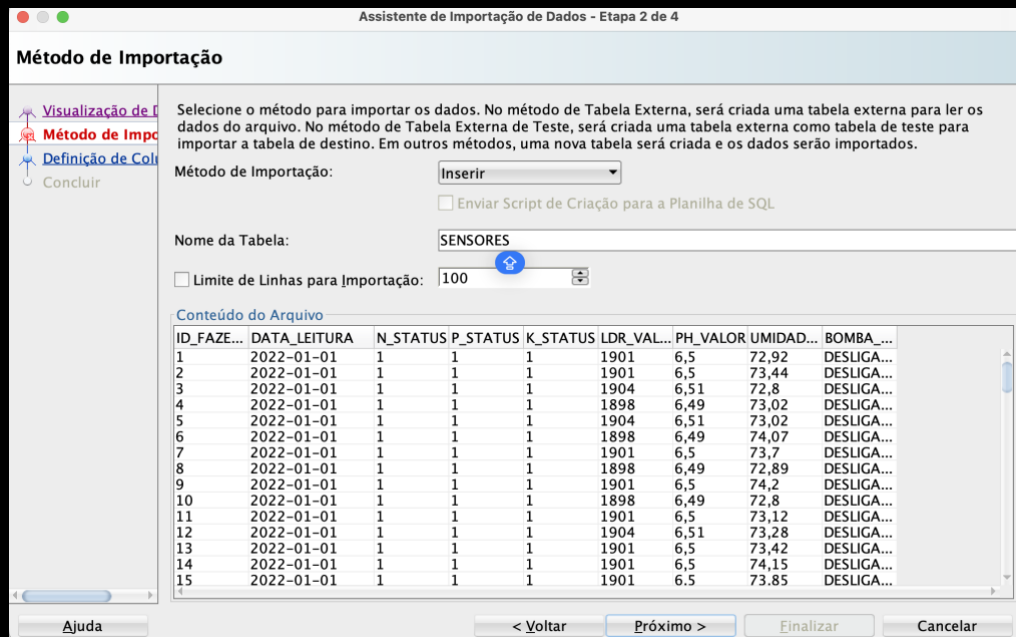


Figura 6. Escolha de colunas do CSV e aplicação da configuração padrão da ferramenta.

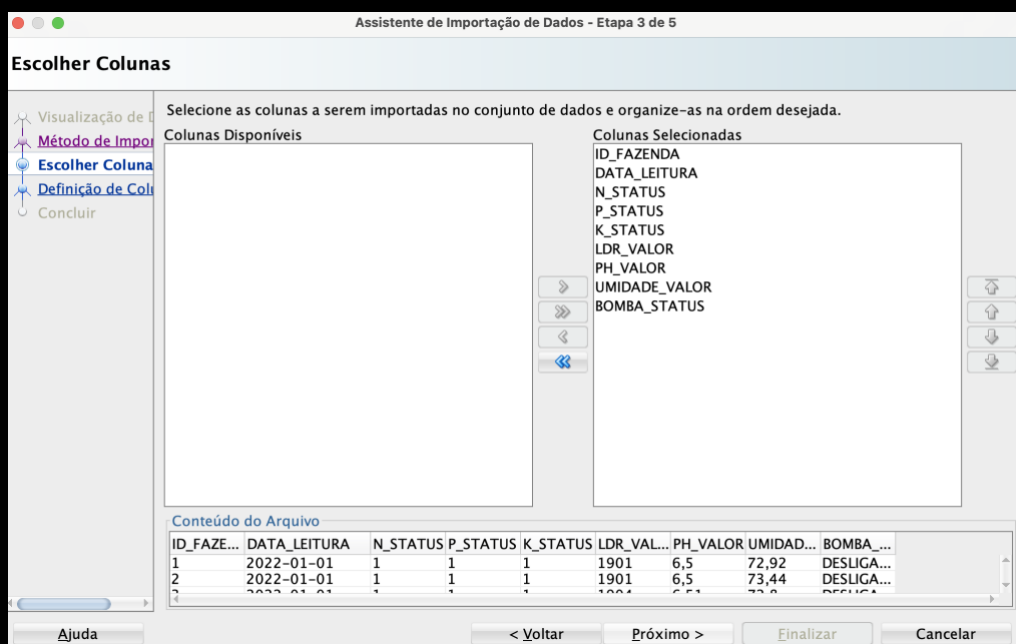


Figura 7. Definição de coluna, utilizando a formatação padrão da ferramenta.

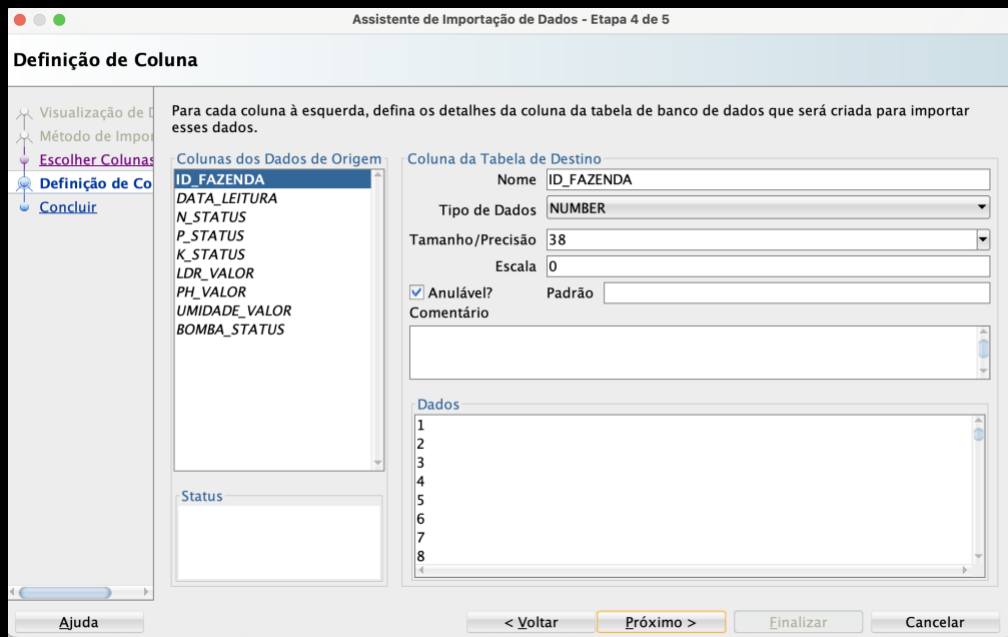


Figura 8. Finalização da importação.

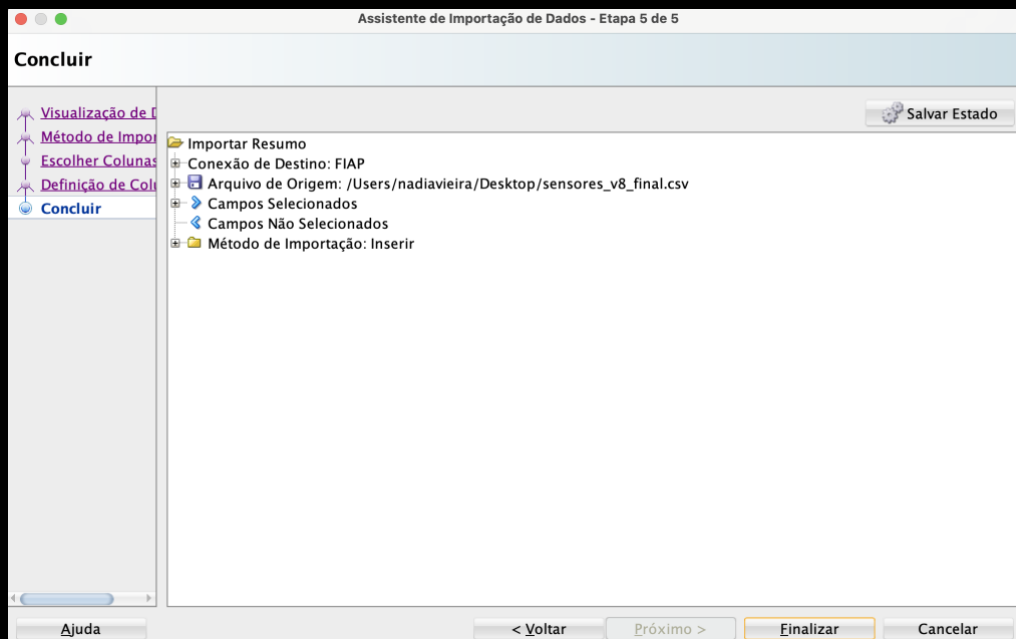
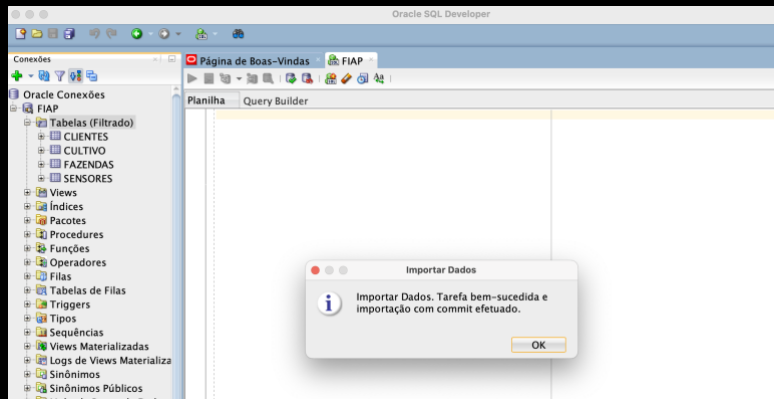


Figura 9. Importação finalizada com sucesso.



Após finalizar a importação dos dados, iniciou-se a validação da nova tabela criada, SENSORES, assim como dos registros inseridos nessa tabela e em CLIENTES, CULTIVO e FAZENDAS.

Figura 10. Validação das colunas da Tabela SENSORES.

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_FAZENDA	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	1 (null)	
2 DATA_LEITURA	DATE	Yes	(null)	2 (null)	
3 N_STATUS	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	3 (null)	
4 P_STATUS	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	4 (null)	
5 K_STATUS	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	5 (null)	
6 LDR_VALOR	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	6 (null)	
7 PH_VALOR	NUMBER(38,2)	Yes	(null)	7 (null)	
8 UMIDADE_VALOR	NUMBER(38,2)	Yes	(null)	8 (null)	
9 BOMBA_STATUS	VARCHAR2(20 B...)	Yes	(null)	9 (null)	

Figura 11. Validação dos registros criados na tabela SENSORES, a partir do comando SELECT.

ID_FAZENDA	DATA_LEITURA	N_STATUS	P_STATUS	K_STATUS	LDR_VALOR	PH_VALOR	UMIDADE_VALOR	BOMBA_STATI
1	08/05/22	1	1	1	1757	6,81	78,4	DESLIGADA
2	09/05/22	1	1	1	1757	6,81	78,51	DESLIGADA
3	78/05/22	1	1	1	1768	6,82	88	LIGADA
4	71/05/22	1	1	0	1755	6	68,95	DESLIGADA
5	72/05/22	1	1	0	1755	6	68,98	DESLIGADA
6	73/05/22	1	1	0	1752	5,99	68,37	DESLIGADA
7	74/05/22	1	1	1	1755	6	88	LIGADA
8	75/05/22	1	1	1	1755	6	78,59	DESLIGADA
9	76/05/22	1	1	1	1749	5,98	78,37	DESLIGADA
10	77/05/22	1	1	1	1749	5,98	78,62	DESLIGADA
11	78/05/22	1	1	1	1757	6,81	78,62	DESLIGADA
12	79/05/22	1	1	1	1757	6,81	88	LIGADA
13	80/05/22	1	1	1	1752	5,99	78,67	DESLIGADA
14	81/05/22	0	1	1	1755	6	79,35	DESLIGADA
15	82/05/22	0	1	1	1755	6	69,75	DESLIGADA
16	83/05/22	1	1	1	1757	6,81	88	LIGADA
17	84/05/22	1	1	1	1768	6,82	79,35	DESLIGADA
18	85/05/22	0	1	1	1752	5,99	79,34	DESLIGADA
19	86/05/22	1	1	1	1755	6	88	LIGADA
20	87/05/22	1	1	1	1757	6,81	88	LIGADA
21	88/05/22	0	1	1	1752	5,99	79,1	DESLIGADA
22	89/05/22	1	1	1	1755	6	88	LIGADA
23	90/05/22	1	1	1	1768	6,82	88	LIGADA
24	91/05/22	0	1	1	1755	6	68,69	DESLIGADA
25	92/05/22	0	1	1	1755	6	69,14	DESLIGADA
26	93/05/22	1	1	1	1757	6,81	78,92	DESLIGADA
27	94/05/22	1	1	1	1755	6	88	LIGADA

Figura 12. Validação de integridade dos dados de sensores, para verificação da existência de dados órfãos e se a distribuição de dados por fazenda está correta, por meio de comando SELECT.

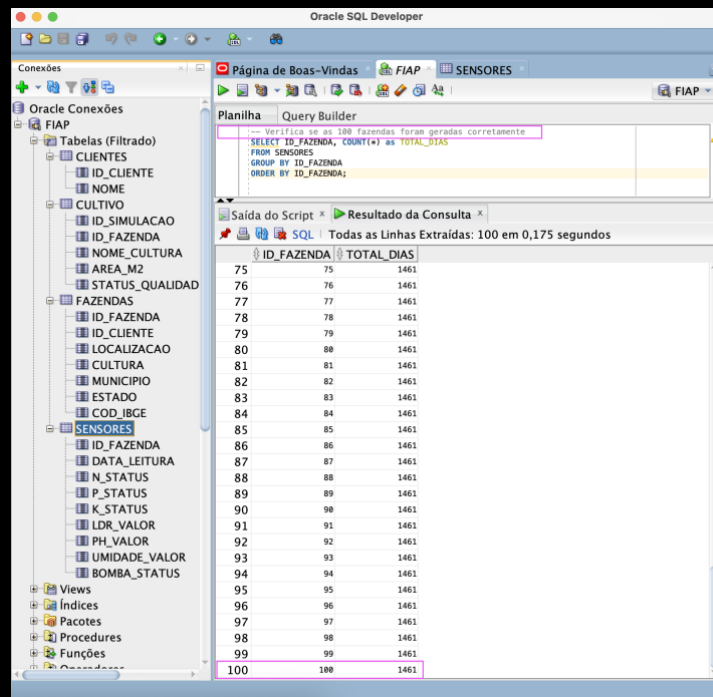


Figura 13. Utilização de comando SELECT para validar a quantidade de dias em que a quantidade de nutrientes ficou zerada por fazenda.

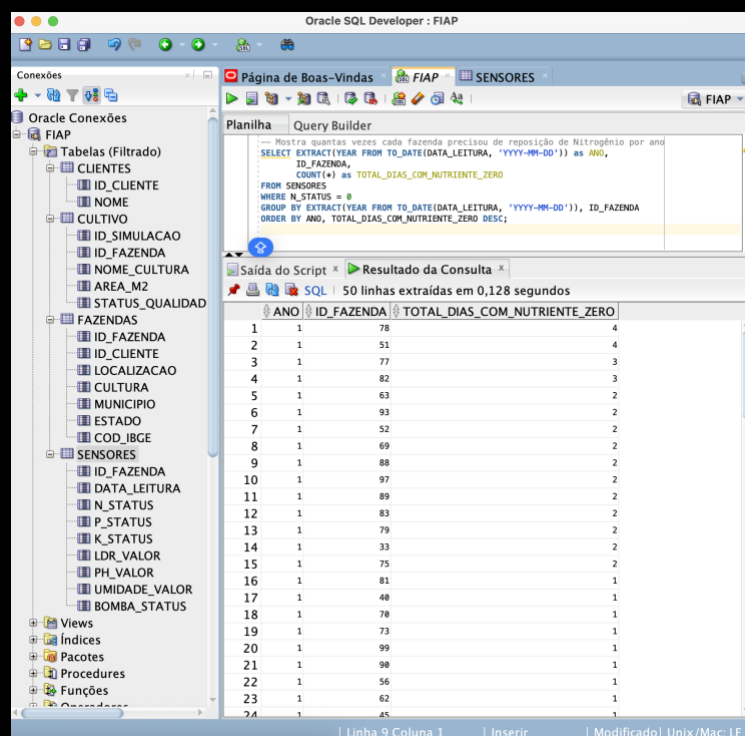


Figura 14. Utilização de SELECT para verificação se a quantidade de dias com irrigação por mês, ano e localidade estão aderentes à realidade sazonal e regional.

Página de Boas-Vindas FIAP SENSORES

Planilha Query Builder

```

SELECT
  EXTRACT(YEAR FROM TO_DATE(s.DATA_LEITURA, 'YYYY-MM-DD')) as ANO,
  EXTRACT(MONTH FROM TO_DATE(s.DATA_LEITURA, 'YYYY-MM-DD')) as MES,
  f.ESTADO,
  COUNT(*) as TOTAL_IRRIGACOES
FROM SENSORES s
JOIN FAZENDAS f ON s.ID_FAZENDA = f.ID_FAZENDA
WHERE s.BOMBA_STATUS = 'LIGADA'
GROUP BY
  EXTRACT(YEAR FROM TO_DATE(s.DATA_LEITURA, 'YYYY-MM-DD')),
  EXTRACT(MONTH FROM TO_DATE(s.DATA_LEITURA, 'YYYY-MM-DD')),
  f.ESTADO
ORDER BY ANO, MES, f.ESTADO;

```

Saída do Script x Resultado da Consulta x Resultado da Consulta 1 x

SQL 50 linhas extraídas em 0,134 segundos

	ANO	MES	ESTADO	TOTAL_IRRIGACOES
1	1	1	BA	1
2	1	1	GO	5
3	1	1	MG	6
4	1	1	MT	6
5	1	1	SP	6
6	1	2	BA	1
7	1	2	GO	4
8	1	2	MG	14
9	1	2	MT	6
10	1	2	SP	1
11	1	3	GO	1
12	1	3	MG	18
13	1	3	MT	3
14	1	3	SP	1
15	1	4	GO	5
16	1	4	MG	16
17	1	4	MT	7
18	1	4	SP	4
19	1	5	BA	1
20	1	5	GO	4

Figura 15. Avalia se o modelo se comporta de forma diferente para cada tipo de cultivo (Soja e Café), a partir do comando SELECT.

Página de Boas-Vindas FIAP SENSORES

Planilha Query Builder

— Compara o comportamento da bomba entre Soja e Café (join com a tabela de fazendas)

```

SELECT f.CULTURA,
  s.BOMBA_STATUS,
  COUNT(*) as QUANTIDADE
FROM SENSORES s
JOIN FAZENDAS f ON s.ID_FAZENDA = f.ID_FAZENDA
GROUP BY f.CULTURA, s.BOMBA_STATUS;

```

Saída do Script x Resultado da Consulta x Resultado da Consulta 1 x

SQL Todas as Linhas Extraídas: 4 em 0,091 segundos

	CULTURA	BOMBA_STATUS	QUANTIDADE
1	CAFE	DESLIGADA	64176
2	CAFE	LIGADA	8874
3	SOJA	DESLIGADA	69414
4	SOJA	LIGADA	3636

Figura 15. Avalia quantas vezes uma fazenda específica foi irrigada no período analisado.

Página de Boas-Vindas

FIAP

SENSORES

Planilha Query Builder

```

SELECT
  f.MUNICIPIO,
  f.CULTURA,
  s.DATA_LEITURA,
  s.ID_FAZENDA,
  s.BOMBA_STATUS
FROM SENSORES s
JOIN FAZENDAS f ON s.ID_FAZENDA = f.ID_FAZENDA
WHERE s.BOMBA_STATUS = 'LIGADA'
AND s.ID_FAZENDA = 1
ORDER BY s.DATA_LEITURA DESC;

```

Saída do Script Resultado da Consulta Resultado da Consulta 1

Todas as Linhas Extraídas: 74 em 0,146 segundos

	MUNICIPIO	CULTURA	DATA_LEITURA	ID_FAZENDA	BOMBA_STATUS
1	Sorriso	SOJA	29/12/25		1 LIGADA
2	Sorriso	SOJA	16/12/25		1 LIGADA
3	Sorriso	SOJA	03/12/25		1 LIGADA
4	Sorriso	SOJA	16/11/25		1 LIGADA
5	Sorriso	SOJA	02/11/25		1 LIGADA
6	Sorriso	SOJA	10/10/25		1 LIGADA
7	Sorriso	SOJA	13/09/25		1 LIGADA
8	Sorriso	SOJA	20/08/25		1 LIGADA
9	Sorriso	SOJA	26/07/25		1 LIGADA
10	Sorriso	SOJA	29/06/25		1 LIGADA
11	Sorriso	SOJA	05/06/25		1 LIGADA
12	Sorriso	SOJA	12/05/25		1 LIGADA
13	Sorriso	SOJA	18/04/25		1 LIGADA
14	Sorriso	SOJA	25/03/25		1 LIGADA
15	Sorriso	SOJA	28/02/25		1 LIGADA
16	Sorriso	SOJA	13/02/25		1 LIGADA
17	Sorriso	SOJA	31/01/25		1 LIGADA
18	Sorriso	SOJA	16/01/25		1 LIGADA
19	Sorriso	SOJA	02/01/25		1 LIGADA
20	Sorriso	SOJA	20/12/24		1 LIGADA

Linha 11 Coluna 30 Inserir Modificado Unix/Mac: LF

Figura 16. Avalia quantas vezes uma fazenda específica teve reposição de nutrientes no período analisado.

Página de Boas-Vindas

FIAP

SENSORES

Planilha Query Builder

```

SELECT
  f.MUNICIPIO,
  f.CULTURA,
  s.DATA_LEITURA,
  s.ID_FAZENDA,
  'NITROGÊNIO' as NUTRIENTE,
  'REPOSIÇÃO' as STATUS
FROM SENSORES s
JOIN FAZENDAS f ON s.ID_FAZENDA = f.ID_FAZENDA
WHERE s.N_STATUS = 0 AND s.ID_FAZENDA = 1

UNION ALL

SELECT
  f.MUNICIPIO,
  f.CULTURA,
  s.DATA_LEITURA,
  s.ID_FAZENDA,
  'FÓSFORO' as NUTRIENTE,
  'REPOSIÇÃO' as STATUS
FROM SENSORES s
JOIN FAZENDAS f ON s.ID_FAZENDA = f.ID_FAZENDA
WHERE s.N_STATUS = 0 AND s.ID_FAZENDA = 1

UNION ALL

SELECT
  f.MUNICIPIO,
  f.CULTURA,
  s.DATA_LEITURA,
  s.ID_FAZENDA,
  'POTÁSSIO' as NUTRIENTE,
  'REPOSIÇÃO' as STATUS
FROM SENSORES s
JOIN FAZENDAS f ON s.ID_FAZENDA = f.ID_FAZENDA
WHERE s.N_STATUS = 0 AND s.ID_FAZENDA = 1

```

Saída do Script Resultado da Consulta Resultado da Consulta 1

Todas as Linhas Extraídas: 27 em 0,113 segundos

	MUNICIPIO	CULTURA	DATA_LEITURA	ID_FAZENDA	NUTRIENTE	STATUS
1	Sorriso	SOJA	20/11/25		1 NITROGÊNIO	REPOSIÇÃO
2	Sorriso	SOJA	19/11/25		1 NITROGÊNIO	REPOSIÇÃO
3	Sorriso	SOJA	18/11/25		1 NITROGÊNIO	REPOSIÇÃO
4	Sorriso	SOJA	17/11/25		1 NITROGÊNIO	REPOSIÇÃO
5	Sorriso	SOJA	19/08/25		1 FÓSFORO	REPOSIÇÃO
6	Sorriso	SOJA	18/08/25		1 FÓSFORO	REPOSIÇÃO
7	Sorriso	SOJA	17/08/25		1 FÓSFORO	REPOSIÇÃO
8	Sorriso	SOJA	16/08/25		1 FÓSFORO	REPOSIÇÃO
9	Sorriso	SOJA	05/09/24		1 POTÁSSIO	REPOSIÇÃO
10	Sorriso	SOJA	04/09/24		1 POTÁSSIO	REPOSIÇÃO
11	Sorriso	SOJA	03/09/24		1 POTÁSSIO	REPOSIÇÃO
12	Sorriso	SOJA	14/08/24		1 FÓSFORO	REPOSIÇÃO
13	Sorriso	SOJA	13/08/24		1 FÓSFORO	REPOSIÇÃO
14	Sorriso	SOJA	12/08/24		1 FÓSFORO	REPOSIÇÃO
15	Sorriso	SOJA	11/08/24		1 FÓSFORO	REPOSIÇÃO
16	Sorriso	SOJA	10/08/24		1 FÓSFORO	REPOSIÇÃO
17	Sorriso	SOJA	11/11/23		1 NITROGÊNIO	REPOSIÇÃO
18	Sorriso	SOJA	10/11/23		1 NITROGÊNIO	REPOSIÇÃO
19	Sorriso	SOJA	09/11/23		1 NITROGÊNIO	REPOSIÇÃO
20	Sorriso	SOJA	25/09/23		1 POTÁSSIO	REPOSIÇÃO

Linha 14 Coluna 8 Inserir Modificado Unix/Mac: LF

4. Referências

GOOGLE GEMINI. [Criação de dataset de output de sensores agrícolas]. Versão mai. 2026. São Paulo: Google, 2026. Disponível em: <https://gemini.google.com/>. Acesso em: 17 mai. 2026.